

통 보

제 목 표준물질 배포 미흡
소 관 부 서 △△△ ☆☆☆☆☆
내 용

1. 업무 개요

△△△ ☆☆☆☆☆은 본부별 표준물질 수요조사를 실시하고, 필요한 표준물질을 직접 제조(WRM¹) 또는 구매(CRM²/RM³)하여 배포하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

시험팀은 「시험실 운영 매뉴얼」 제6장 41.1.2 내부교정에 따라 시험장비의 유지관리에 대한 신뢰성 확보를 위하여 인증표준물질(CRM), 표준물질(RM)을 이용한 내부교정을 실시하고 그 결과를 시험재원관리시스템 등에 기록하여야 한다.

「시험실 운영 매뉴얼」 제3장 표준물질 관리 9.5에 따르면 표준용액을 제조하여 사용할 경우에는 사용 전에 검증을 실시하여 표준물질로서의 적합성을 보장하고 제조일자, 제조자, 교정치 등을 기록하여 관리하여야 한다.

1) Working Reference Materials의 약자로 작업표준물질을 말한다.

2) Certified Reference Materials의 약자로 인증표준물질을 말한다.

3) Reference Materials의 약자로 일반표준물질을 말한다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 감사대상기간 동안의 표준물질 제조 및 구매 현황을 검토한 결과, 제조하여 배포하는 표준물질의 경우 '24년도 HPLC(바이오디젤)의 표준물질이 명시된 농도와 측정값이 불일치하여 본부에 재배포된 사례가 확인되었다.

또한, 교정 및 성능점검 결과의 신뢰성 확보를 위하여 표준물질 제조 시 제조일자, 제조자, 교정치 및 검증 절차 등에 대한 기록이 필요하나 현재 작성하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

그리고 ☆☆☆☆☆-285(2025.02.24.)호 「2025년도 시험기기 보정용 표준물질 운영 계획(안) 보고」에 따라 표준물질 42종의 구매 및 배포 계획을 수립하였으나, 아래 <표>와 같이 수급불안정 등의 사유로 기존 계획 대비 지연된 사례가 확인되었고, 기존 표준물질의 유효기간 대비 배포 예정일까지의 공백 기간이 다소 긴 것이 확인되었다.

<표> 표준물질 미보유 기간 - 일부

시험장비	기존 표준물질 유효기간	배포 예정	배포 일자	비고
필터막힘점	~ '25. 2. 1.	'25. 9월	-	'25년 10월 초 배포 예정
유효성	~ '24. 4. 30.	'25. 4월	'25. 9월	수급불안정에 따른 숙련도 경유 시료 활용

숙련도 시료 등을 활용하여 중간점검은 실시하였으나, 불합격 발생 및 이의시험 발생 시 장비 상태 확인을 위한 표준물질의 미확보로 시험장비의 신뢰도가 저하될 우려가 있다.

관계부서 의견

△△△는 감사 의견을 수용하며 「시험실 운영 매뉴얼」에 따라 표준물질을 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△△장은 시험장비 유지관리 및 신뢰성 확보를 위하여 표준물질 제조 시 검증 절차 마련 및 관련 내용을 기록해 관리하여 주시고, 표준물질의 유효기간이 만료하기 전에 표준물질을 배포하여 주시기 바랍니다. (통보)